

2. Estudi de viabilitat

2.1 Viabilitat tècnica

Component	Solució	Justificació
Llenguatge	Python 3.14	Ecosistema ML madur, adopció industrial
Model ML	InterpretML (EBM)	Interpretabilitat nativa, glass-box
Interfície	Streamlit	Prototipat ràpid, interactivitat
Hardware	MacBook Pro M-series	Suficient per a dataset de 956x150
Dades	Dataset producció	956 mostres, 150 variables, 5 anys

Conclusions: Totes les eines són open-source (excepte hardware), el dataset és suficient per a modelització estadística robusta, i la infraestructura local permet iteració ràpida sense dependències cloud.

2.2 Viabilitat operativa

- **Metodologia:** Investigació-acció iterativa amb cicles curts de feedback
- **Accés a experts:** Col·laboració directa amb enginyers de planta per validar descobriments
- **Iterativitat:** Versions incrementals (v0.2 → v1.0) amb lliurables parcials
- **Integració:** El MVP es dissenya com a eina de suport a la decisió, no com a substitut de l'expert

2.3 Viabilitat econòmica

Escenari A: Millora global del yield

- Millora estimada: +1.01 punts percentuals en yield D49
- Impacte econòmic: **26.8 M\$/any** (considerant volum total de producció)
- Hipòtesi: Totes les recomanacions del model s'apliquen correctament

Escenari B: Millora Pareto (top variables accionables)

- Millora estimada: +0.19 punts percentuals en yield D49
- Impacte econòmic: **5 M\$/any** (actuant només sobre les variables més influents)
- Hipòtesi: Aplicació conservadora sobre variables directament controlables

ROI

- Cost del projecte: 5.264€
- Retorn mínim (Escenari B): 5.000.000 \$/any
- **ROI immediat i significatiu** fins i tot en l'escenari més conservador

2.4 Viabilitat temporal

Fase	Activitats	Hores
Fase 1: Fonaments (Gen-Feb)	Definició, EDA, baseline Lasso	120h
Fase 2: Desenvolupament (Mar-Abr)	EBM, explicabilitat, MVP	130h
Fase 3: Consolidació (Mai-Jun)	Optimització, documentació, dossier	50h
Total		300h

2.5 Riscos i mitigació

Risc	Probabilitat	Impacte	Mitigació
Dades insuficients o soroll excessiu	Mitjana	Alt	Tècniques de regularització, validació creuada
Overfitting per dimensionalitat	Alta	Alt	Filter-then-Interact, poda de variables
Resistència experts a ML	Baixa	Mitjà	Explicabilitat nativa EBM, validació conjunta
Problemes rendiment MVP	Baixa	Baix	Caching, optimització lazy loading
Canvis regulatoris	Molt baixa	Mitjà	Disseny modular, documentació GAMP 5